

GUION DE CHARLA

WordPress como laboratorio científico

WordPress Valladolid · 20/05/2026

Adrian Gonzalez Naranjo

Duracion estimada: 35-40 min + preguntas

"Texto entre comillas"

Lo que dices en voz alta

> Instruccion

Accion, mirada, senalar pantalla

[PAUSA]

Respirar — dejar que el publico procese

■ Frase clave

DECIRLA SI O SI — aunque improvises el resto

ANTES DE EMPEZAR — checklist

- Navegador en pantalla completa (F11)
- Presentacion en slide 1 (portada) — ver el canvas animado
- Demo espacial probada — pulsar Tierra y ver el satelite moverse
- Demo epidemiologica probada — slide 13, curva SIR visible
- Microfono probado
- Agua cerca

S1 — PORTADA**1 min**

Portada

> No digas nada 5-10 segundos. Deja que vean la simulacion moviendose. Cuando haya silencio, arrancas.

■ Lo que veis en pantalla no es un video. No es una imagen. Es una simulacion de fisica espacial corriendo ahora mismo en vuestro navegador.

[PAUSA — 3 seg]

■ Y esta publicada en WordPress. Con el bloque HTML que ya teneis. Sin plugins de pago. Sin servidor especial.

"Eso es lo que os cuento hoy."

> Avanzar a S2.

S2 — ¿QUE SIGNIFICA ESTO?**3 min**

¿Que significa publicar ciencia en WordPress?

"¿Cuantos de vosotros habeis publicado contenido cientifico o tecnico en WordPress? Levantad la mano."

> Esperar. Mirar la sala. Asentir.

"El patron habitual es este: texto, imagen estatica, quizas un video de YouTube incrustado. Si hay una formula, hay una captura de pantalla de la formula. El lector lee y se va."

[PAUSA]

■ WordPress tiene un bloque HTML que ejecuta JavaScript directamente en el navegador del lector. Y JavaScript puede resolver ecuaciones diferenciales, simular fisica en tiempo real, renderizar visualizaciones pixel a pixel.

■ Todo eso puede vivir en una entrada de blog normal. Sin plugins de pago. Sin servicios externos. Sin tocar el servidor.

[PAUSA]

"Os lo voy a demostrar con uno de los problemas matematicos mas famosos de la historia."

> Avanzar a S3.

S3 — QUIEN SOY**2 min**

Quien soy

"Soy matematico. Trabajo con informatica. Durante meses estuve calculando trayectorias de satelites con Python, generando simulaciones que solo yo podia ver en mi ordenador."

> Cambio de tono — como si fuera un descubrimiento.

"El salto a WordPress fue absurdamente simple. Reescribi el código en JavaScript. Abri el editor de bloques. Inserte un bloque HTML. Pegue el canvas y el script. Guarde. La simulación apareció en la previsualización a la primera."

[PAUSA]

■ No necesitáis ser matemáticos para hacer esto. Necesitáis saber que ese bloque HTML existe.

> Avanzar a S4.

S4 — EL PROBLEMA

3 min

El Problema de los Tres Cuerpos

> La animación arranca sola. Señalar la pantalla.

"El ejemplo que vamos a publicar en WordPress: el Problema de los Tres Cuerpos. Tres objetos en el espacio que se atraen por gravedad. Tierra, Luna, satélite."

> Señalar cada uno en la animación.

"Con dos cuerpos — sí. Kepler lo resolvió en 1609. Con tres cuerpos, en general no. No existe fórmula."

[PAUSA]

■ El sistema es caótico: una diferencia mínima en las condiciones iniciales produce trayectorias completamente distintas semanas después.

■ Eso que veis moviéndose en pantalla lo está calculando el navegador en tiempo real. Cada vez que un lector abre nuestro artículo de WordPress, lo recalcula de cero.

> Avanzar a S5.

S5 — LA FÍSICA, LO JUSTO

3 min

Tres datos clave (y olvidáis el resto)

"Para publicar esto en WordPress no necesitáis entender la física. Pero hay tres datos que ayudan. Solo tres."

> Levantar un dedo por cada punto.

"Uno: simplificamos. La Tierra y la Luna giran en círculos fijos. Solo estudiamos el satélite."

"Dos: todo el sistema depende de un único número — μ . Para Tierra-Luna vale 0.012. Una línea de código."

"Tres: existen cinco puntos especiales donde las fuerzas se cancelan. Los Puntos de Lagrange."

[PAUSA]

■ El más famoso de esos cinco puntos es donde orbita el James Webb Space Telescope desde 2022.

> Dejar que eso resuene. Avanzar a S6.

S6 — PUNTOS DE LAGRANGE

3 min

Los 5 Puntos de Lagrange: por qué importan

"L1, L2 y L3 están en la línea Tierra-Luna. Son inestables: cualquier empujón expulsa al satélite. Pero se alcanzan con muy poco combustible."

"L4 y L5 son estables. Hay más de siete mil asteroides que llevan miles de millones de años en L4 y L5 del sistema Jupiter-Sol sin que nadie los haya puesto ahí."

[PAUSA]

■ El James Webb orbita en L2 del sistema Sol-Tierra. A 1.5 millones de kilometros de aqui. Siempre en la sombra de la Tierra, a -233 grados. Ese punto fue calculado con exactamente estas matematicas.

> Mirar a la sala.

■ Este dato — el James Webb — es el gancho de vuestro articulo de WordPress. No la formula: el contexto real que conecta la ciencia con algo que el lector ya conoce.

> Avanzar a S7.

S7 — REGIONES DE HILL

4 min

¿Donde puede ir el satelite? Las Regiones de Hill

> La imagen se genera sola. Esperar 2 segundos antes de hablar.

"Esta imagen la genera JavaScript en vuestro navegador en menos de un segundo. Pixel a pixel."

> Señalar las zonas oscuras y claras.

■ Las zonas oscuras estan prohibidas — con esa energia, el satelite no puede llegar ahi. Las claras son accesibles.

"Cuando la energia sube hasta el nivel de L1, se abre un cuello entre Tierra y Luna. Cuando llega a L2, puede escapar. Es como una cerradura de energia."

[PAUSA]

■ Para el articulo de WordPress, esta visualizacion vale mas que mil formulas. El lector entiende de un vistazo la fisica. No es una imagen estatica — se genera en tiempo real.

> Avanzar a S8.

★ S8 — DEMO EN VIVO — ESPACIAL EL NUCLEO DE LA CHARLA

5 min · Tomarte tu tiempo. No hay prisa. Este slide es el centro de la charla.

> La simulacion arranca sola. Empezar con Tierra activo.

"Bien. Esto es lo que ve el lector cuando abre el articulo. El punto rosa es el satellite. Las zonas oscuras son las regiones prohibidas."

Preset	Esperar	Observar
■ Tierra	Dejar 8–10 seg	"Con esta energia, la zona prohibida rodea el sistema lunar. El satellite no puede cruzar hacia la Luna aunque lo intentara."
■ Artemis	Dejar 10 seg	"Subimos la energia lo justo para abrir el cuello de L1. El satellite cruza entre la Tierra y la Luna. Va. Vuelve. Pero no puede escapar — L2 sigue cerrado. Esta es la ventana de energia de las misiones Artemis reales."
■ Webb	Dejar 8 seg	"El James Webb Space Telescope vive exactamente en este entorno desde 2022. A 1.5 millones de kilometros de aqui."
■ Caos	★ Momento clave	"La diferencia respecto a Artemis es de 0.010 en la posicion inicial. La energia es casi identica. Pero la trayectoria es completamente distinta."

[PAUSA — dejar que el satellite recorra un poco en CAOS antes de hablar]

■ La diferencia respecto a Artemis es de 0.010 en la posicion inicial. La energia es casi identica. Pero la trayectoria es completamente distinta.

■ Eso es el caos determinista: predecible en la ecuacion, impredecible en la practica.

"Este fenomeno, visto asi, es el tipo de contenido que la gente comparte. No porque entienda las ecuaciones. Porque puede verlo pasar."

> Mirar a la sala. Pausa larga. Si alguien pregunta aqui, responder brevemente y continuar.

> Avanzar a S9.

S9 — EL CODIGO

4 min

30 lineas de JavaScript = fisica espacial en WordPress

"Esta funcion es el corazon de la simulacion. Calcula donde va el satellite en cada instante."

> Señalar el bloque de codigo.

"Son treinta lineas de JavaScript. No necesitais entender la fisica para usarlo. Es copiable."

[PAUSA]

■ Como entra en WordPress: bloque HTML personalizado — Ctrl+Alt+H. Canvas y script dentro. Guardar. La simulacion aparece en la previsualizacion del editor exactamente como la vera el lector.

■ **WordPress no toca el contenido del bloque. El navegador lo ejecuta directamente. Sin intermediarios. Sin plugins. Sin servidor.**

> Avanzar a S10.

S10 — POR QUE FUNCIONA

3 min

Por que este contenido engancha a cualquiera

"¿Por que este tipo de contenido funciona en WordPress? Tres razones."

> Un dedo por cada una.

"Primera: el gancho es universal. James Webb, Artemis, los Troyanos. La simulacion los conecta con la fisica real."

■ **Segunda: el lector hace algo. No solo lee. Pulsa un boton y ve como cambia la trayectoria. Eso genera un recuerdo que el texto no genera.**

"Tercera: es compatible. El lector que ve el caos quiere enseñarselo a alguien."

[PAUSA]

■ **El trabajo del divulgador en WordPress no es explicar la formula. Es conectar la formula con algo real que el lector ya conoce.**

> Avanzar a S11.

S11 — COMO MONTARLO HOY

4 min

Como publicar esto en WordPress hoy

> Hablar despacio — la gente va a querer anotarlo.

■ **El bloque HTML: nuevo articulo, Ctrl+Alt+H, canvas mas script dentro. Guardar. La simulacion corre en la previsualizacion.**

"Las formulas: MathJax o KaTeX. Los dos tienen plugins gratuitos. Renderizan LaTeX directamente en el frontend."

"Interactividad: un input range HTML dentro del mismo bloque. Diez lineas de JavaScript adicionales. El lector mueve un slider y la simulacion cambia."

"Datos externos: la API de la NASA es publica y gratuita. Posicion de satelites, imagen del dia, asteroides cercanos."

[PAUSA]

■ **Todo esto funciona en cualquier instalacion de WordPress. Sin plugins de pago. Sin cambios en el servidor.**

> Avanzar a S12.

S12 — EL MODELO SE REPLICA

2 min

Cualquier simulacion cientifica puede vivir en WordPress

"Biologia: epidemias, poblaciones. Fisica: circuitos, optica. Estadistica: Monte Carlo, distribuciones. Geografia: datos climaticos de la NASA."

[PAUSA]

■ **El patron es siempre el mismo: modelo cientifico, JavaScript, Canvas, bloque HTML de WordPress.**

■ Esto abre puertas a educacion abierta, investigacion reproducible y ciencia accesible sin depender de plataformas cerradas.

> Avanzar a S13.

★ S13 — DEMO EPIDEMIOLOGICA — MODELO SIR

3 min · La curva SIR arranca sola a velocidad x1. Dejar 3 segundos antes de hablar.

"Para que quede claro que esto no es solo fisica espacial."

■ Susceptibles en azul, Infectados en rosa, Recuperados en verde. Dos ecuaciones diferenciales. El mismo JavaScript. El mismo bloque HTML de WordPress.

Escenario	R_0	Accion	Lo que dices
■ Gripe	1.3	ya activo	R0 igual a 1.3. Pico moderado. El sistema sanitario aguanta.
■ COVID-19	5.0	pulsar	"R0 igual a 5. El pico es mucho mas alto y llega antes. Este pico es lo que llamamos aplanar la curva."
■ Gripe 1918	8.0	pulsar	"R0 estimado en 8. La curva es casi vertical. Sin vacunas ni tratamientos, el colapso es inmediato."
■ Vacunacion	5.0*	pulsar	★ Dejar el silencio antes de hablar. "El mismo COVID-19 pero con el 60% vacunado. Mirad el pico."

[PAUSA — 3 segundos despues de pulsar Vacunacion. Dejar que vean el contraste.]

■ Cae drásticamente. Eso es la inmunidad de grupo. Explicada en dos segundos con una visualizacion. WordPress podria haber publicado esto durante la pandemia. Con cero plugins de pago.

> Avanzar a S14.

S14 — CIERRE

1 min

Cierre

> Tono tranquilo. Mirar a la sala, no a la pantalla.

"WordPress tiene el 43% del mercado web mundial. Es la plataforma de publicacion mas usada. Y tiene un bloque HTML que ejecuta cualquier simulacion cientifica que se os ocurra."

[PAUSA]

■ La diferencia entre un articulo que se olvida y uno que se comparte a veces es un canvas y treinta lineas de JavaScript.

[PAUSA]

> Leer esto muy despacio, mirando a la sala:

■ Publica tu propia simulacion cientifica en WordPress.

■ Cero plugins. Solo conocimiento.

[PAUSA — 3 segundos en silencio]

"Gracias."

> Avanzar a S15.

S15-16 — PREGUNTAS minimo 5 min

"Antes de abrir el turno libre, hay algunas preguntas que suelen venir a la cabeza. Las tengo en pantalla por si alguna es la vuestra."

> Leer 2-3 tarjetas en voz alta. Luego abrir.

"¿Alguna mas?"

PREGUNTAS — WordPress y tecnico**"¿Como funciona el bloque HTML?"**

El bloque HTML personalizado sirve el contenido tal cual al navegador. WordPress no lo procesa. El navegador ejecuta HTML, CSS y JS directamente, igual que cualquier pagina web estatica.

"¿Necesito PHP para hacer esto?"

No, y esto es importante aclararlo: WordPress por dentro esta escrito en PHP, pero ese es el lenguaje del servidor. Lo que hemos visto hoy corre en el navegador del lector. PHP solo entraria si quereis crear un plugin o guardar datos en la base de datos.

"¿Funciona con el editor clasico?"

Si. En el editor clasico cambiais a la pestana Texto y pegais el codigo directamente.

"¿Afecta al rendimiento?"

El script no tiene dependencias externas y usa requestAnimationFrame, que el navegador pausa cuando la pestana no esta visible. Para SEO exigente, cargarlo con defer.

"¿Funciona en movil?"

Si. Canvas y requestAnimationFrame son estandar en todos los navegadores moviles modernos.

"¿Es seguro?"

El JS corre en el navegador del lector, no en el servidor. No accede a la base de datos ni al backend. Riesgo identico al de cualquier plugin o tema.

"¿Funciona con WP Rocket?"

Si. Los plugins de cache sirven el HTML y el JS se ejecuta en el navegador despues. Si usais minificacion agresiva, excluir vuestro script.

"¿Por que no un plugin de visualizacion?"

Estan limitados a graficas predefinidas. El bloque HTML ejecuta cualquier codigo. No hay comparacion en flexibilidad.

PREGUNTAS — Contenido y ciencia**"¿Por que WordPress y no una web estatica?"**

WordPress da SEO, comentarios, usuarios y API REST sin construir nada desde cero. La simulacion vive dentro de ese ecosistema ya construido.

"¿Por que este tema cientifico?"

Visualmente impactante, conecta con misiones reales (Webb, Artemis), y demuestra el caos de forma inmediata. Un grafico de barras no genera ese impacto.

"¿Necesito saber matematicas?"

No. El codigo es copiable y comentado. Lo que necesitais es el contexto narrativo — saber que demuestra cada escenario.

"¿Las APIs de la NASA son gratuitas?"

Si. api.nasa.gov: posicion de satelites (JPL Horizons), imagen del dia (APOD), asteroides cercanos (NeoWs). Sin backend.

"¿Por que el satelite no escapa en Artemis?"

Su energia esta entre L1 y L2. El cuello de L1 esta abierto, el de L2 cerrado. Es una jaula de energia.

"¿Que es el R0?"

Cuantas personas contagia en promedio un infectado. R0 menor que 1: la epidemia se extingue. Mayor que 1: se expande.

"¿Por que con 60% vacunado cae tanto el pico?"

El R0 efectivo cae por debajo de 1 desde el inicio. La epidemia nunca llega a despegar. Eso es la inmunidad de grupo.

"¿Puede usarse en educacion?"

Es donde mas impacto tiene. Mas efectivo que veinte paginas de libro de texto. Accesible para institutos, universidades, divulgadores.

TABLA DE TIEMPOS

Slide	Contenido	Tiempo
S1	Portada	1 min
S2	¿Que significa esto?	3 min
S3	Quien soy	2 min
S4	El problema	3 min
S5	La fisica, lo justo	3 min
S6	Puntos de Lagrange	3 min
S7	Regiones de Hill	4 min
S8	DEMO espacial	5 min
S9	El codigo	4 min
S10	Por que funciona	3 min
S11	Como montarlo hoy	4 min
S12	El modelo se replica	2 min
S13	DEMO epidemiologica	3 min
S14	Cierre	1 min
S15-16	Preguntas	libre
TOTAL		~40 min

Para recortar a 30 min: quita S3 (-2 min), reduce S6 a 1 min, S10 a 1.5 min, demo epidemiologica a 1 min (solo gripe + COVID).

SECUENCIA DEMO ESPACIAL — S8

Preset	Lo que se ve	Lo que dices
■ Tierra	Orbita circular, zona prohibida total	"Barrera de energia — no puede cruzar"
■ Artemis	Cruza L1, oscila Tierra-Luna	"La ventana de energia de Artemis"
■ Webb	Orbita zona L2	"El James Webb vive aqui desde 2022"
■ Caos	Trayectoria completamente distinta a Artemis	"0.010 de diferencia — el caos"

SECUENCIA DEMO EPIDEMIOLOGICA — S13

Escenario	R0	Lo que se ve	Lo que dices
■ Gripe	1.3	Pico moderado	"El sistema sanitario aguanta"
■ COVID	5.0	Pico alto y rapido	"Aplanar la curva"
■ 1918	8.0	Curva casi vertical	"Colapso inmediato"
■ Vacuna	5.0*	Pico minimo	"★ silencio → eso es la inmunidad de grupo"

NOTAS FINALES

Ritmo	S8 es el centro. No lo apresures.
Contacto visual	En las pausas, mirar a la sala, no a la pantalla.
Demo epidemiologica	El momento mas potente es COVID → Vacunacion. Dejar el silencio antes de explicarlo.
Si algo falla	Describir en voz alta lo que deberia verse. El codigo esta en S9.
Despues	Subir el repositorio a GitHub con instrucciones claras de como publicar en WordPress.